Módulo 1: Fundamentos de Redes de Computadores

Neste módulo, exploramos como os computadores se conectam fisicamente e logicamente.

1.1 Meios de Transmissão e Adaptadores

Para haver comunicação, é necessário um meio físico e um dispositivo que interprete os sinais.

- **Meios de Transmissão:**
  - **Cabos de Par Trançado (UTP):** O padrão mais comum (cabos azuis de rede). Usam conectores RJ-45.
  - **Fibra Óptica:** Transmissão via luz. Alta velocidade e imunidade a interferências eletromagnéticas.
  - **Wireless (Wi-Fi):** Transmissão via ondas de rádio.
- **Adaptadores (Placas de Rede / NIC):** O hardware que conecta o PC à rede.
- **Endereçamento Físico (MAC Address):** É o "RG" da placa de rede. Um código hexadecimal único gravado no hardware (ex: 00-1A-2B-3C-4D-5E).

1.2 Modelo TCP/IP

A "linguagem" universal da internet. Diferente do modelo OSI (7 camadas), o TCP/IP é geralmente resumido em 4 camadas práticas:

1. **Aplicação:** Onde o usuário interage (HTTP, FTP, DNS).
2. **Transporte:** Garante a entrega dos dados (TCP, UDP).
3. **Internet:** Endereçamento e roteamento (IP).
4. **Acesso à Rede:** Hardware e meios físicos.

1.3 Modelo Cliente/Servidor

A arquitetura base da Web.

- **Cliente:** Quem pede a informação (ex: seu navegador Chrome/Edge).
- **Servidor:** Quem armazena e entrega a informação (ex: servidor do Google, servidor da Etec).
- **Fluxo:** O Cliente envia uma **Requisição (Request)** $\rightarrow$ O Servidor processa $\rightarrow$ O Servidor devolve uma **Resposta (Response)**.

🔵 **Módulo 2: Protocolos da Internet**

Aqui entendemos as regras que governam o tráfego de dados.

2.1 IP, Endereçamento Lógico e Roteamento

- **Endereço IP (Lógico):** O "CEP" do computador na rede (ex: 192.168.0.1). Pode mudar dependendo da rede em que você se conecta.
- **NAT (Network Address Translation):** Permite que vários dispositivos em uma casa (celular, TV, PC) acessem a internet usando apenas um IP público fornecido pela operadora.
- **Roteamento:** O processo de escolher o melhor caminho para o pacote de dados viajar da origem até o destino.

2.2 Transporte: TCP vs UDP

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Confiável. Garante que os dados cheguem na ordem certa e sem erros. Usado na Web (HTTP), E-mail, Transferência de arquivos. *Lema: "Devagar e sempre".*
- **UDP (User Datagram Protocol):** Rápido, mas não garante entrega. Se perder um pacote, ele não reenvia. Usado em Streaming de vídeo, Jogos online, VoIP. *Lema: "O importante é a velocidade".*

2.3 Portas e Sockets

- **Portas:** "Canais" virtuais para saber qual aplicação deve receber o dado.
    - Porta 80: HTTP (Web)
    - Porta 443: HTTPS (Web Segura)
    - Porta 53: DNS
- **Socket:** A combinação de IP:Porta (ex: 192.168.1.10:80). É o ponto final de uma conexão.

2.4 Serviços Essenciais

- **DNS (Domain Name System):** A "agenda telefônica" da internet. Traduz nomes (www.google.com) para IPs (142.250.1.1).
- **Proxy / Proxy Reverso:** Intermediários que ficam entre o cliente e o servidor para segurança, cache ou anonimato.
- **FTP (File Transfer Protocol):** Protocolo para transferir arquivos entre computadores.
- **SSH (Secure Shell):** Protocolo para acessar e controlar servidores remotamente (terminal remoto) de forma segura e criptografada.

🟠 Módulo 3: Laboratório de Ferramentas (Comandos)

Ferramentas nativas do Windows/Linux para diagnóstico de rede.

Comando	Função Principal
ipconfig (Win) / **ifconfig** (Linux)	Mostra o IP, Máscara de Sub-rede e Gateway do computador.
ping [destino]	Testa a conectividade. Envia pacotes e espera a resposta ("Pong").
tracert (Win) / **traceroute** (Linux)	Mostra a rota (caminho) e todos os roteadores por onde o pacote passa até o destino.
nslookup	Testa o DNS. Pergunta "quem é o IP desse site?".
netstat	Mostra as conexões de rede ativas e portas abertas no computador.
getmac	Exibe o endereço físico (MAC) das placas de rede.
arp -a	Mostra a tabela de correlação entre IP e MAC Address na rede local.

Ferramenta Avançada:

- **Wireshark:** Um "sniffer" de rede. Ele captura e analisa detalhadamente o tráfego que passa pela placa de rede. Essencial para a habilidade 2.1 da ementa (Identificar tráfego de rede).

🟣 Módulo 4: Protocolo HTTP e a Web

O foco principal do desenvolvimento Web. O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é a base da comunicação de dados na World Wide Web.

4.1 Estrutura do HTTP

Uma transação HTTP consiste em:

1. **Requisição (Request):** Cliente pede algo.
2. **Resposta (Response):** Servidor entrega algo.

Componentes da Requisição:

- **URI/URL:** O endereço do recurso (http://site.com/foto.jpg).
- **Método (Verbo):** A ação desejada.
    - GET: Buscar dados (abrir uma página).
    - POST: Enviar dados (fazer login, preencher formulário).
    - PUT: Atualizar dados.
    - DELETE: Remover dados.

- **Cabeçalho (Header):** Metadados (tipo de navegador, cookies, tipo de conteúdo aceito).
- **Corpo (Body):** Os dados em si (usado principalmente em POST/PUT).

4.2 Códigos de Status (Status Codes)

O servidor responde com um número indicando o resultado:

- **2xx (Sucesso):** 200 OK (Deu tudo certo), 201 Created.
- **3xx (Redirecionamento):** 301 Moved Permanently.
- **4xx (Erro do Cliente):** 400 Bad Request, 404 Not Found (Página não encontrada).
- **5xx (Erro do Servidor):** 500 Internal Server Error (O servidor falhou).

4.3 Estado e Sessão

- **Stateless:** O HTTP, por padrão, "não tem memória". Cada requisição é independente. O servidor não lembra que você fez uma requisição 1 segundo atrás.
- **Cookies:** Pequenos arquivos de texto salvos no navegador para "lembrar" do usuário.
- **Sessão:** Uma forma de manter o estado do usuário no lado do servidor, geralmente vinculada a um ID de sessão salvo no Cookie.

4.4 Segurança na Web

- **HTTPS:** HTTP sobre uma camada segura (SSL/TLS).
- **SSL / TLS:** Protocolos de criptografia. Garantem que se alguém interceptar os dados no caminho (Wi-Fi público), não conseguirá ler (verá apenas código embaralhado).
- **Autenticação:** Processo de verificar quem é o usuário (Login/Senha, Token).

🔴 **Módulo 5: Prática Profissional**

Como aplicar isso no desenvolvimento de sistemas (Competências Profissionais da ementa).

5.1 Ferramentas do Desenvolvedor (DevTools - F12)

No Chrome/Edge/Firefox, a aba **Network (Rede)** é crucial.

- Permite ver cada requisição HTTP feita pela página.
- Permite analisar o **Payload** (o que foi enviado) e o **Response** (o que voltou).
- Mostra o tempo de carregamento (Waterfall).

5.2 Clientes de API (Insomnia / Postman)

Ferramentas usadas para testar o **Backend** sem precisar criar um **Frontend**.

- Você monta a requisição (escolhe método GET/POST, URL, JSON no corpo).
- Envia e analisa a resposta crua (JSON/XML).

📝 **Sugestão de Exercício Prático (Lab)**

Para cumprir a carga horária prática da ementa:

1. **Diagnóstico:** Peça aos alunos para usarem ping e tracert para mapear a conexão até o servidor do Google.
2. **Análise HTTP:**
    - Abra o DevTools (F12) > Aba Network.
    - Acesse um site (ex: site da Etec).
    - Identifique a primeira requisição (Doc).
    - Pergunte: Qual foi o Método? Qual foi o Status Code? O que veio no Response Header?
3. **Simulação de API:** Usar o **Postman** para fazer um GET em uma API pública (ex: viacep.com.br) e analisar o JSON de retorno.

Esta estrutura cobre todos os pontos listados nas imagens ("Bases Tecnológicas"). Gostaria que eu detalhasse algum desses tópicos com exemplos de código ou exercícios de fixação específicos?